

DÉBUT

Application de Prévision des Séries Temporelles

Encadrement et Informations

- **Encadrant** : Pr. Djamal Chaabane
- **Spécialité** : ROMARIN
- **Durée du projet** : 6 semaines
- **Date de remise** : 18 décembre 2024

Contexte

Dans un environnement économique marqué par l'incertitude et la volatilité, les organisations doivent anticiper l'évolution d'indicateurs clés tels que :

- les ventes,
- la demande,
- la consommation,
- les indicateurs économiques.

La valorisation des données temporelles devient stratégique pour appuyer la prise de décision. Les principaux défis sont :

- la transformation de données brutes en indicateurs fiables ;
- la sélection automatique de modèles performants ;
- la génération de prévisions robustes et interprétables.

Objectif Principal

Développer une application complète d'analyse et de prévision de séries temporelles intégrant toutes les étapes du processus :

- importation des données ;

- analyse exploratoire ;
- détection de la saisonnalité ; analytiquement et graphiquement.
- modélisation ;
- comparaison des modèles ;
- production de prévisions exportables.

Modèles à intégrer

0.0.1 Modèles classiques

- Moyenne mobile,
- Regression linéaire.

0.0.2 Modèles de Lissage

L'application implémentera plusieurs modèles de lissage pour la prévision des séries temporelles :

Lissage Exponentiel Simple

Utilisé pour les séries sans tendance ni saisonnalité.

Lissage de Holt

Extension du lissage exponentiel pour les séries avec tendance mais sans saisonnalité.

Lissage de Holt-Winters

Pour les séries avec tendance et saisonnalité. Deux variantes seront implémentées :

Modèle Additif

Modèle Multiplicatif

Paramètres et Optimisation

- Les paramètres seront optimisés par minimisation de l'erreur quadratique moyenne (MSE)
- Validation des modèles par découpage temporel (train/test)
- Sélection automatique du meilleur modèle basée sur des critères (AIC, BIC, MSE)

Le journal output

Paramètres et Optimisation

L'optimisation des modèles de lissage repose sur une méthodologie rigoureuse permettant d'assurer la robustesse des prévisions :

- **Optimisation des paramètres** : Les paramètres de lissage α , β , γ seront optimisés par minimisation de l'erreur quadratique moyenne (MSE) définie par :

$$\text{MSE} = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n (y_t - \hat{y}_t)^2$$

avec des algorithmes d'optimisation numérique (méthode de Nelder-Mead, L-BFGS-B) pour trouver les valeurs optimales dans l'intervalle $[0, 1]$.

- **Métriques d'évaluation complémentaires** :

$$\text{MAE} = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n |y_t - \hat{y}_t|$$

$$\text{MAPE} = \frac{100\%}{n} \sum_{t=1}^n \left| \frac{y_t - \hat{y}_t}{y_t} \right|$$

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{t=1}^n (y_t - \hat{y}_t)^2}$$

- **Validation croisée temporelle** : Implémentation d'une validation par découpage temporel (train/test) avec différentes proportions (70/30, 80/20) et validation rolling-origin pour tester la stabilité des modèles.
- **Sélection automatique du modèle** :
 - Critères d'information : AIC (Akaike), BIC (Bayesian), AICc (corrigé pour petits échantillons)
 - Performance prédictive : MSE, MAE, MAPE sur l'ensemble de test
 - Analyse des résidus : tests de normalité (Shapiro-Wilk) et d'autocorrélation (Ljung-Box)
- **Optimisation avancée** :
 - Recherche par grille (Grid Search) pour explorer systématiquement l'espace des paramètres
 - Optimisation bayésienne pour les espaces de paramètres complexes
 - Validation des intervalles de confiance des prévisions

Journal de Sortie (Output Log)

L'application générera un journal détaillé permettant le suivi et l'audit du processus de modélisation :

- **En-tête du processus :**
 - Date et heure d'exécution
 - Identifiant unique de la session
 - Description de la série temporelle analysée
 - Paramètres de configuration de l'application
- **Journal d'importation et prétraitement :**
 - Nombre d'observations importées
 - Variables disponibles et leur type
 - Traitement des valeurs manquantes et outliers
 - Transformations appliquées (normalisation, différenciation)
- **Journal d'analyse exploratoire :**
 - Statistiques descriptives (moyenne, variance, skewness, kurtosis)
 - Résultats des tests de stationnarité (ADF, KPSS)
 - Détection de la saisonnalité (période identifiée)
 - Analyse de la tendance (croissance, décroissance, stationnaire)
- **Journal de modélisation :**
 - Modèles testés avec leurs paramètres initiaux
 - Itérations d'optimisation et convergence
 - paramètres optimaux retenus pour chaque modèle
 - Temps d'exécution par modèle
 - Messages d'erreur et avertissements
- **Journal d'évaluation :**
 - Tableau comparatif des performances (AIC, BIC, MSE, MAE, MAPE)
 - Classement des modèles par critère de sélection
 - Analyse graphique des résidus
 - Tests statistiques sur les résidus
- **Journal de prévision :**
 - Prévisions ponctuelles et intervalles de confiance
 - Métriques de qualité des prévisions
 - Fichiers exportés et leur emplacement
 - Visualisations générées
- **Format de sortie :**
 - Fichier texte structuré avec horodatage
 - Format JSON pour intégration avec d'autres applications
 - Rapport PDF synthétique avec graphiques
 - Archive compressée contenant l'ensemble des résultats